

На основании ранее подготовленных:

- UML-диаграммы состояний сущности (статусной модели)
- ER-диаграммы (сущность-связь)

написать SQL запросы с оператором SELECT для выполнения следующих условий:

Вариант 1 (Заявка + Клиент):

1. Общее количество заявок, закрытых по неподтвержденному e-mail;
2. Средний возраст клиентов, подавших заявку на кредит с суммой более 300к, за последние полгода;
3. Средний доход клиента по заявкам, в период за месяц;
4. Количество предложений со страховкой в разбивке по успешным, отрицательным, в период за месяц;
5. Количество успешных предложений в разбивке по ставке;
6. Найти всех клиентов с целью кредита на приобретение автомобиля.

Вариант 2 (Сделка + Клиент):

1. Количество сделок, закрытых по инициативе клиента, либо по причине некорректного ввода смс-подтверждения в разбивке;
2. Найти менеджеров, которые заморозили более 3 сделок;
3. Количество успешных сделок по дням, в период за неделю;
4. Найти всех клиентов в возрасте более 45 лет имеющих более 1 положительной сделки;
5. Количество сделок, закрытых по результатам проверки, где заявленный доход пользователя превышает 100к;
6. Средняя сумма сделки по клиентам, имеющим более 1 ребёнка.

В результирующем наборе полей через as прописать соответствие поля с ER-диаграммой.

Вопросы можете задавать в чат с кураторами.

Дедлайн: 21.08.2023

Результат:

1. Текстовый файл с SQL запросами.

Оценка %. Максимум 100%.

Приложение – Архитектурное видение

Согласно требованиям Заказчика, система должна быть построена на базе микросервисной архитектуры.

Выделены следующие микросервисы (МС):

- МС Заявка – хранит сведения о заявках, выполняет операции по заявке
- МС Сделка – хранит сведения о сделках, выполняет операции по сделке
- МС Клиент – хранит сведения о клиентах, выполняет операции по клиенту
- МС Скоринг – проводит скоринг заявки, формирует набор кредитных предложений по заявке
- МС Нотификация – отправляет письма и смс-коды Клиенту

Прочие системы, используемые в процессе:

- Портал (web-интерфейс)
- Сервис генерации печатных форм
- Файловое хранилище

Интеграционная схема



SVG Document

Краткое описание задачи от Заказчика

AS-IS: Сейчас клиент приходит в офис Банка, консультируется с менеджером по условиям кредита. Менеджер подбирает Клиенту условия кредита. Менеджер заводит заявку в системе. Клиент собирает пакет документов и приносит менеджеру. Далее проводится оценка клиента по заявке. На основании результатов скоринга принимается решение выдать кредит или отказать. Менеджер формирует сделку в системе. Менеджер согласовывает с Клиентом дату и время выдачи. В назначенную дату Клиент приходит в Банк для подписания сделки и для получения денежных средств.

TO-BE: Клиент подает заявку на кредит онлайн. На основании данных клиента проводится автоматический скоринг и подбор условий кредита. Клиент выбирает одно из условий, прикладывает сканы документов по продукту. Менеджер проверяет документы и выносит окончательное решение. Сделка (при одобрении кредита) подписывается с Клиентом через смс-код. Клиент выбирает дату для выдачи денежных средств. В назначенную дату Клиент приходит в Банк с оригиналами всех документов для получения денежных средств.

Бизнес-цели проекта:

- сократить количество визитов клиента в банк с 3 до 1
- сократить срок средний оформления кредита с 10 до 5 дней
- увеличить количество выданных кредитов на 25%
- увеличить количество Клиентов Банка на 10%
- сократить количество менеджеров потребительского кредитования в 2 раза

Сценарий использования на основе интервью с Заказчиком:

1. Клиент через web-интерфейс на портале Банка отправляет заявку на кредит. В заявке указывается: ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, желаемая сумма кредита, срок кредита, цель, сведения о работе, семейный статус, e-mail, телефон.
2. Клиенту отображается сообщение: *«Ваша заявка на кредит принята. На указанный Вами e-mail будет отправлено письмо с условиями по кредиту»*. Отправка на e-mail нужна, чтобы подтвердить e-mail Клиента.
3. По заявке осуществляется автоматический скоринг (см приложение) и расчет возможных условий кредита.
 - 3.1. Если Клиент получает отказ, то ему отправляется e-mail с отказом. Процесс завершен.
 - 3.2. Иначе, для Клиента формируется набор предложений с разными условиями:
 - без страховки,
 - со страховкой,
 - с зарплатным клиентом,
 - со страховкой и зарплатным клиентом.Клиенту отправляется e-mail со ссылкой для выбора предложений.
4. Клиент переходит по ссылке из e-mail и выбирает одно из предложений по кредиту.
 - 4.1. Если Клиент отказался от кредита, то процесс завершен.
 - 4.2. Если Клиент выбрал кредитный продукт, то формируется Сделка.
5. По параметрам кредитного продукта автоматически формируется список необходимых документов для Сделки. Клиенту отображается список необходимых документов и сообщение *«На указанный Вами e-mail будет отправлено письмо со списком документов и ссылкой для приложения сканов документов.»*

6. Клиент переходит по ссылке e-mail, прикладывает сканы и отправляет пакет документов по сделке.
7. Клиенту отображается сообщение *«Спасибо за предоставленные документы. На указанный Вами e-mail будет отправлено письмо с результатом проверки документов»*.
8. Пакет документов проверяется вручную сотрудником отдела Потребительского кредитования Банка (срок «сегодня», если документы получены до 15:00, иначе – до 18:00 следующего рабочего дня).
 - 8.1. Если документы предоставлены корректно, то сотрудник подтверждает Сделку.
 - 8.2. Иначе, сотрудник отказывает Сделку. Клиенту отправляется e-mail с отказом. Процесс завершен.
9. Происходит автоматический расчет всех данных по кредиту: ПСК, стоимость страховки, график платежей. Клиенту отправляется e-mail со ссылкой на документацию по сделке (форма договора с данными по Клиенту и условиям кредита).
10. Клиент переходит по ссылке из e-mail для подписания сделки:
 - 10.1. Если Клиент отказался, то процесс завершен.
 - 10.2. Если Клиент согласился, то отображается форма выбора даты и время получения кредита.
11. На телефон Клиента направляется смс-код для подписания сделки.
12. Клиент вводит смс-код.
 - 12.1. Если смс-код корректный, то сделка подтверждается. Клиенту отображается на экране и направляется e-mail с подтверждением получения кредита, датой и временем визита в Банк.
 - 12.2. Если смс-код некорректный, то клиент может повторить запрос смс-кода еще 2 раза через 30 секунд. Если после всех попыток смс-код некорректный, то сделка автоматически отменяется.

Приложение 1 - Правила валидации заявки

Валидация заявки:

1. Имя, Фамилия - от 2 до 30 латинских букв. Отчество, при наличии - от 2 до 30 латинских букв.
2. Сумма кредита - действительно число, большее или равное 10000, но не больше 500000 руб. (валюта кредита – всегда рубли).
3. Срок кредита (мес) - целое число, большее или равное 6, но не больше 60.
4. Дата рождения - число в формате гггг-мм-дд, не позднее 18 лет с текущего дня.
5. Email адрес - строка, подходящая под паттерн `[\w\.\.]{2,50}@[\w\.\.]{2,20}`
6. Серия паспорта - 4 цифры, номер паспорта - 6 цифр.

Приложение 2 – Скоринг и расчет заявки

Базовая ставка – 10%

Ставка может меняться в зависимости от анкеты клиента:

1. Рабочий статус:
 - а. Безработный → отказ;
 - б. Самозанятый → ставка увеличивается на 1;
 - с. Владелец бизнеса → ставка увеличивается на 3
2. Позиция на работе:
 - а. Руководитель → ставка уменьшается на 2 пункта
3. Сумма займа больше, чем 20 ежемесячных доходов → отказ
4. Семейное положение:
 - а. Замужем/женат → ставка уменьшается на 2 пункта;
5. Количество детей больше 1 → ставка увеличивается на 1
6. Возраст менее 20 или более 60 лет → отказ
7. Стаж работы:
 - а. Общий стаж менее 12 месяцев → отказ;
 - б. Текущий стаж менее 3 месяцев → отказ
8. Зарплатный клиент – ставка уменьшается на 1

Условия кредита:

- Без страховки – ставка увеличивается на 2
- Страховка – ставка остается

Сумма кредита указывается в заявке, но может быть скорректирована по табл.:

Доход, т.р./мес	Допустимый размер кредита, т.р.			
	До 100	От 100 до 200	От 200 до 500	От 500
до 100	+	+		
		При условии срока кредита от 36 мес.		
от 100 до 400	+	+	+	
			При условии срока кредита от 36 мес.	
Свыше 400	+	+	+	+

Список документов

- Паспорт (фото, прописка, сведения о детях, сведения о браке)
- Справка о доходах 2НДФЛ или аналог (для наемных рабочих)
- Отчет о прибыли компании (для владельцев бизнеса)
- Трудовая книжка (для владельцев бизнеса – свидетельство ИНН ЮЛ/ИП)
- СНИЛС
- Свидетельство о браке (в случае брака)
- Согласие супруга на кредит (в случае брака)